(주)에스와이유 · 납품 문서

DH 스마트파워
변압기 통합 모니터링 시스템
사용 설명서

웹 화면 구성 및 사용 방법, 판정 기준

문서번호	SYU-DH-MAN-001
판번호	v1.0
작성일	2026-10-29
작성	(주)에스와이유
대상	DH 스마트파워 운영 담당자, 관리자
접속 주소	https://dhsp.co.kr

개정 이력

판번호	일자	내용
v1.0	2026-10-29	최초 작성. 가스 진단, 열화·수명, 점검 이력, 운영 보고서 메뉴 포함

목차

1. 개요

2. 공통 사항

3. 로그인

4. 업무 메뉴

4.1 홈 · 4.2 설비 현황 · 4.3 알람 이력 · 4.4 점검 이력

5. 분석 메뉴

5.1 추세 분석 · 5.2 가스 진단 · 5.3 열화·수명 · 5.4 운영 보고서

6. 관리 메뉴 (관리자 전용)

6.1 임계치·설비 · 6.2 데이터 연결 · 6.3 수집 내역 · 6.4 장비 제어 · 6.5 알림 발송 · 6.6 회원관리 · 6.7 로그인 이력

7. 휴대폰 화면

부록 A 판정 기준 및 계산식

부록 B 운영 시 확인 사항

1. 개요

1.1 목적

이 문서는 DH 스마트파워 변압기 통합 모니터링 시스템(이하 "시스템")의 웹 화면 구성과 사용 방법, 상태 판정 기준을 정리한 것이다.

1.2 시스템 기능

시스템은 유입변압기에 설치한 측정모듈의 값을 실시간으로 수집하고, 기준을 넘으면 등급을 판정하여 담당자에게 알린다. 측정 항목은 다음 네 가지이다.

측정 항목	단위	감시 목적
수소가스 (H_2)	ppm	절연유 분해의 초기 징후. 부분방전·과열 시 가장 먼저 늘어난다.
메탄가스 (CH_4)	ppm	저온 과열 진행 여부
절연유 온도	°C	부하·냉각 상태, 절연지 열화 속도 계산
절연유 유면	정상/낮음	누유 여부

1.3 시스템 구성

구분	내용
측정모듈	변압기에 설치되어 4개 항목을 계측한다. 전송 주기는 5분이다.
전송 경로	모듈 직결, PC 경유, 브릿지 경유 세 가지를 모두 수용한다. 상세 규격은 통신 프로토콜 정의서(SYU-DH-ICD-002)에 따른다.
서버	MQTT 수집 서버, PostgreSQL 데이터베이스, 웹 화면으로 구성된다. 수집 서버는 판정 결과에 따라 알림을 보낸다.
웹 화면	https://dhsp.co.kr (HTTPS 전용). PC와 휴대폰 브라우저에서 사용할 수 있다.

1.4 사용 환경

권장 브라우저	Chrome, Edge, Safari 최신판
화면 크기	PC 1366px 이상 권장. 태블릿·휴대폰은 화면 폭에 맞춰 배치가 바뀐다.
로그인 유지	로그인 후 일정 기간 유지된다. 관리자가 등급이나 비밀번호를 바꾸면 해당 사용자의 접속이 끊긴다.

2. 공통 사항

2.1 화면 구성

영역	내용
상단바	시스템명, 메뉴 열기 단추(좁은 화면), 알림 단추
좌측 메뉴	업무 · 분석 · 관리 세 묶음으로 나뉜다. 메뉴 검색 칸에 화면 이름 일부를 넣으면 해당 메뉴만 남는다. 관리 묶음은 관리자에게만 보인다.
화면 탭	연 화면이 탭으로 남아 화면 사이를 오갈 수 있다. 탭의 × 로 닫는다.
화면 제목 행	화면 이름, 위치, 요약 정보, 주요 단추(새로고침·엑셀·인쇄 등)
챗봇	화면 오른쪽 아래(휴대폰은 상단바)의 챗봇 단추로 설비 상태를 문장으로 물어볼 수 있다.

2.2 사용자 등급

등급	사용 범위
뷰어	업무·분석 메뉴 조회, 엑셀 내려받기
관리자	뷰어 범위 + 관리 메뉴 전체, 점검 이력 등록·삭제, 회원 등록·등급·비밀번호 변경

2.3 상태 등급

설비 상태는 다섯 가지로 표시한다. 색은 글자에만 쓰며, 등급이 높은 설비가 목록 위쪽에 온다.

등급	표시	의미
위험	빨강	측정값이 위험 기준 이상. 즉시 현장 점검이 필요하다.
경고	주황	경고 기준 이상. 현장 점검을 권장한다.
주의	황토	주의 기준 이상. 추이를 관찰한다.
통신단절	회색	마지막 수신 후 15분(전송 주기 5분 × 3회)이 지남
정상	기본 글자	모든 항목이 기준 이내

2.4 표기 규칙

- 날짜·시각은 **YYYY-MM-DD HH:mm(:ss)** 형식이며 한국 시각이다. 칸이 좁은 표는 MM-DD HH:mm 으로 줄인다.
- 숫자는 오른쪽 정렬, 소수 첫째 자리까지 표시한다. 증가·감소는 ▲ / ▼ 로 표시한다.
- 표 머리글에 ↕ 표시가 있는 칸은 눌러서 정렬한다. 한 번 더 누르면 순서가 바뀐다.
- [엑셀] 단추는 현재 조회한 표를 CSV 파일로 내려받는다. 엑셀에서 바로 열 수 있다.

3. 로그인

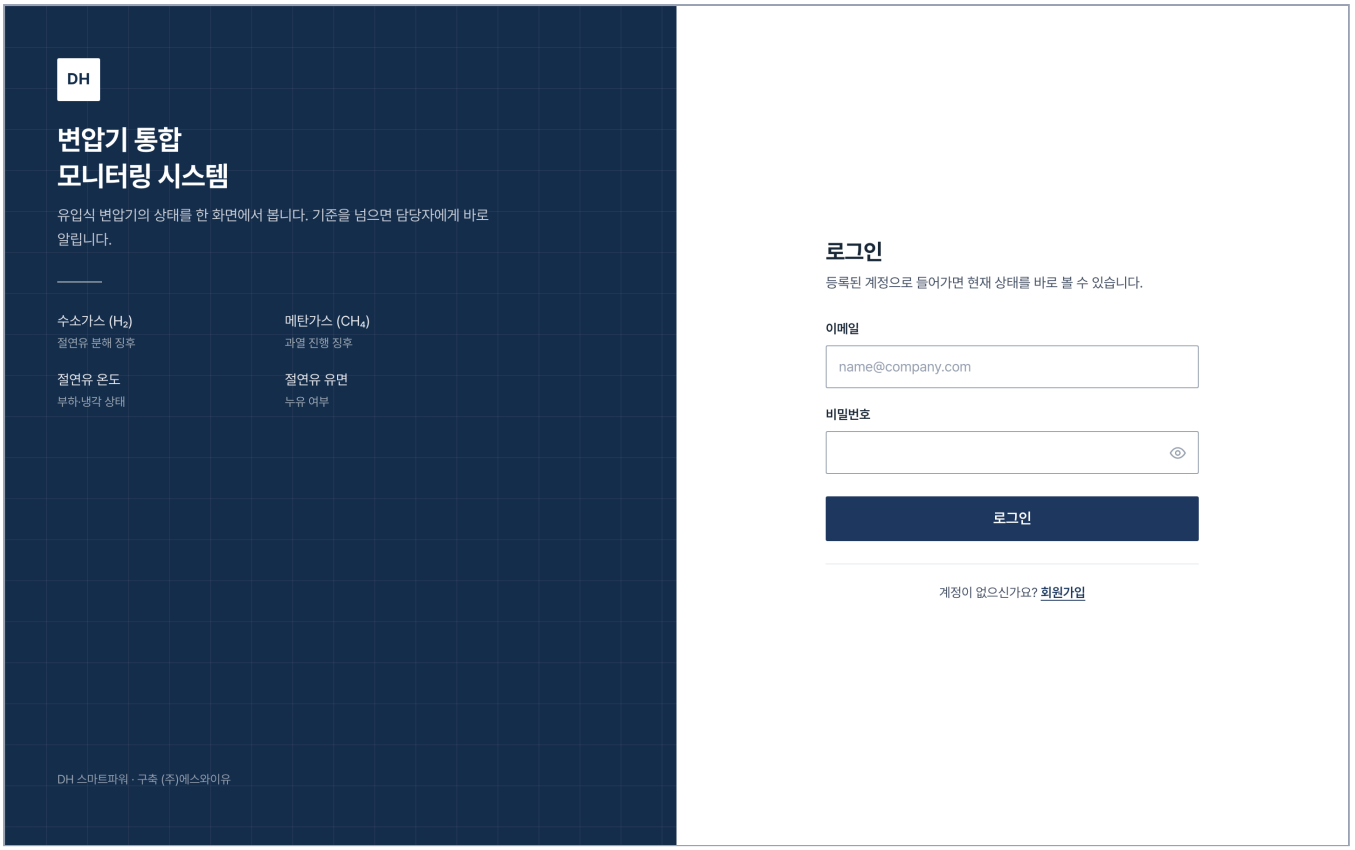


그림 3-1. 로그인 화면

1. https://dhsp.co.kr 에 접속한다.
2. 등록된 이메일과 비밀번호를 넣고 [로그인]을 누른다. 비밀번호 칸 오른쪽 눈 모양 단추로 입력값을 확인할 수 있다.
3. 계정이 없으면 [회원가입]으로 신청한다. 가입한 계정은 뷰어 등급이며, 관리자가 등급을 바꾼다. 관리자가 [회원관리]에서 직접 등록할 수도 있다.

같은 계정으로 10분 안에 10회 틀리면 잠시 로그인이 막힌다. 비밀번호를 잊은 경우 관리자가 [회원관리]에서 새 비밀번호를 정해 준다.

4. 업무 메뉴

4.1 홈

지금 조치가 필요한 설비가 있는지를 한 화면에서 확인한다.

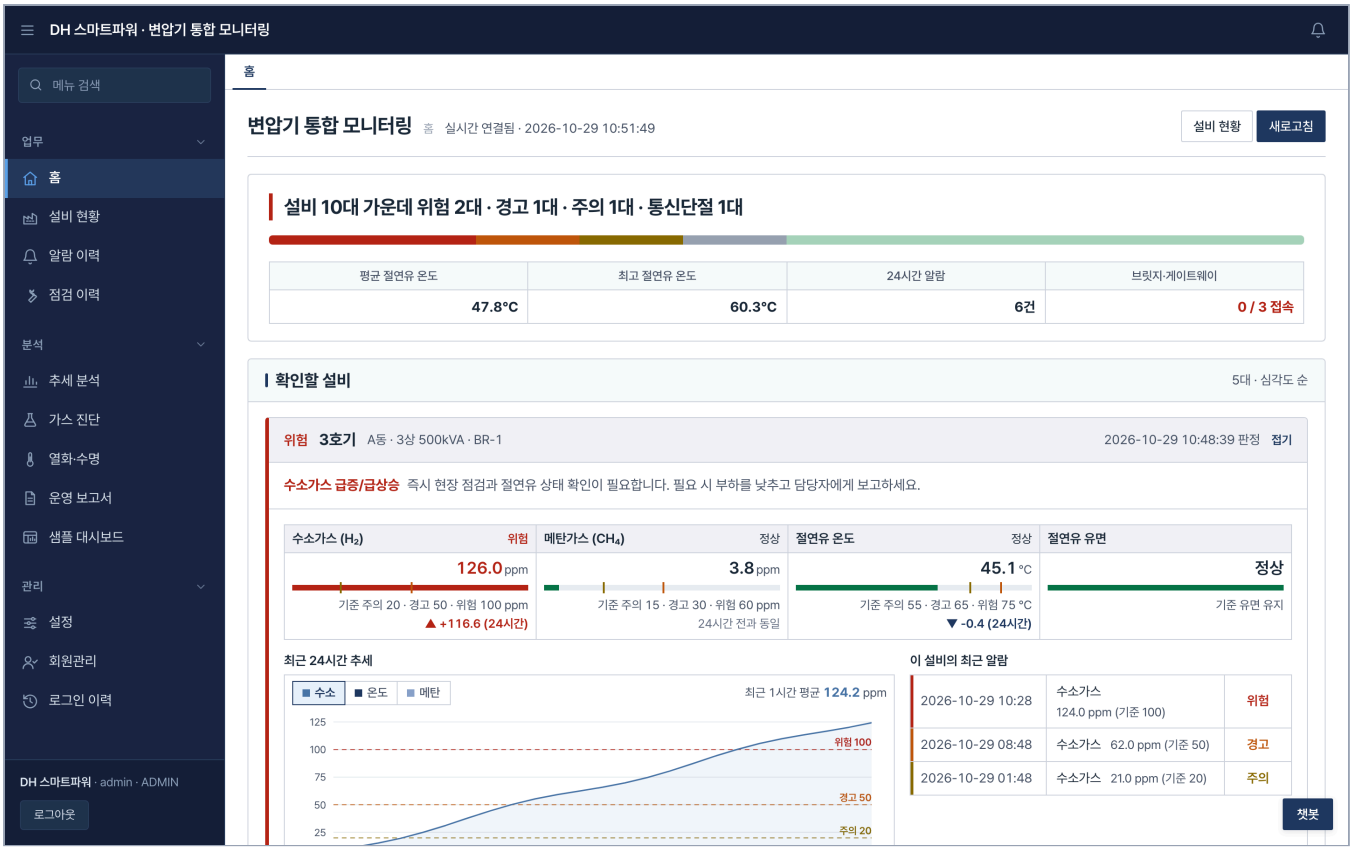


그림 4-1. 홈 화면 (위쪽)

영역	내용
한 줄 요약	전체 설비 수와 등급별 대수. 왼쪽 선 색은 가장 높은 등급을 나타낸다. 아래 막대는 등급별 비율이다.
요약 표	평균·최고 절연유 온도, 24시간 알람 건수, 브릿지·게이트웨이 접속 수
확인할 설비	정상이 아닌 설비만 심각도 순으로 펼친다. 설비마다 원인, 조치 안내, 항목별 측정값과 기준, 24시간 추세 그래프, 최근 알람을 보여 준다. [접기]/[펼치기]로 여닫는다.
정상 설비	정상 설비는 이름만 한 줄로 표시한다.
최근 알람	최근 7일 알람 8건. [알람 이력]으로 전체를 본다.

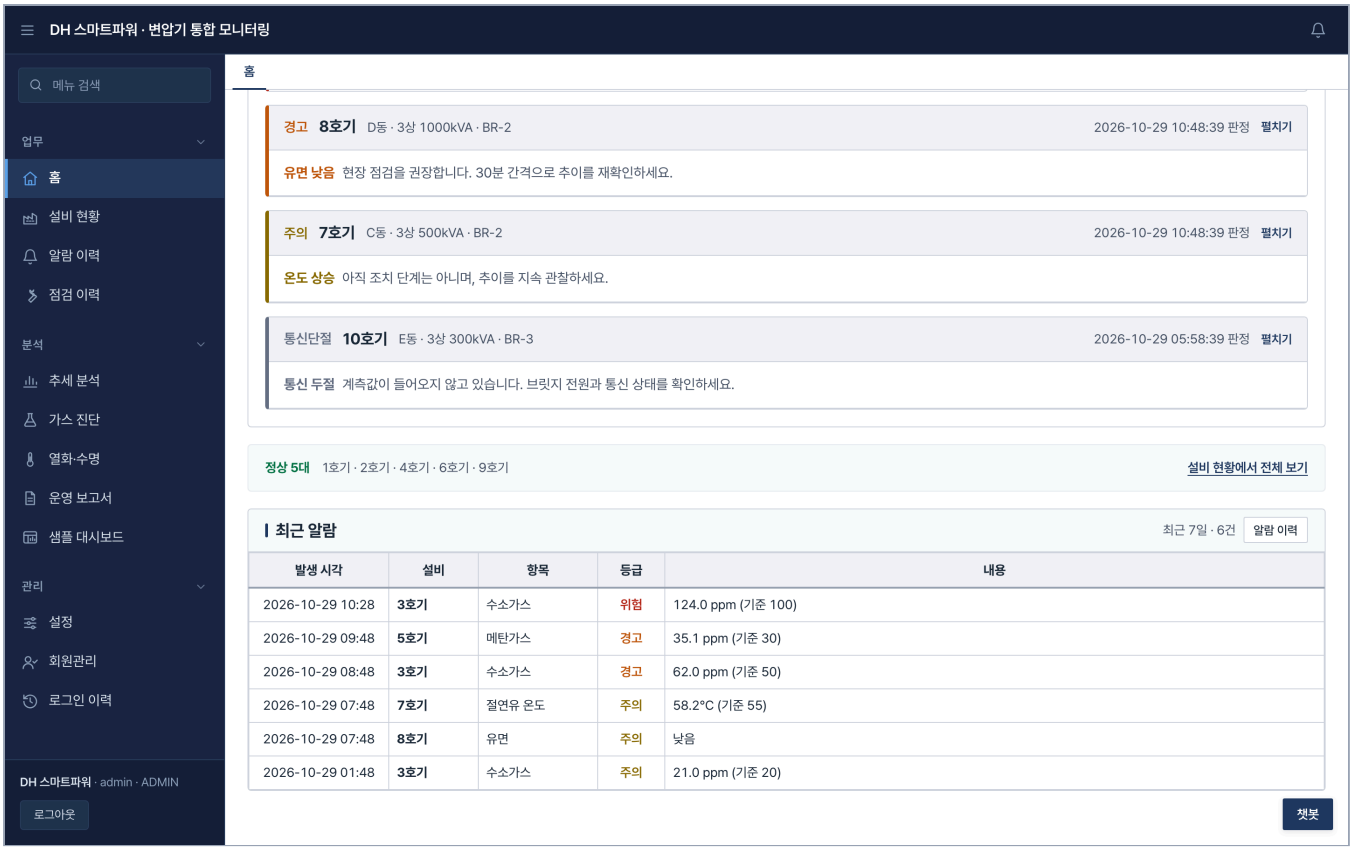


그림 4-2. 홈 화면 (아래쪽, 확인할 설비와 최근 알람)

4.2 설비 현황

등록된 설비 전체의 현재값을 표로 본다.

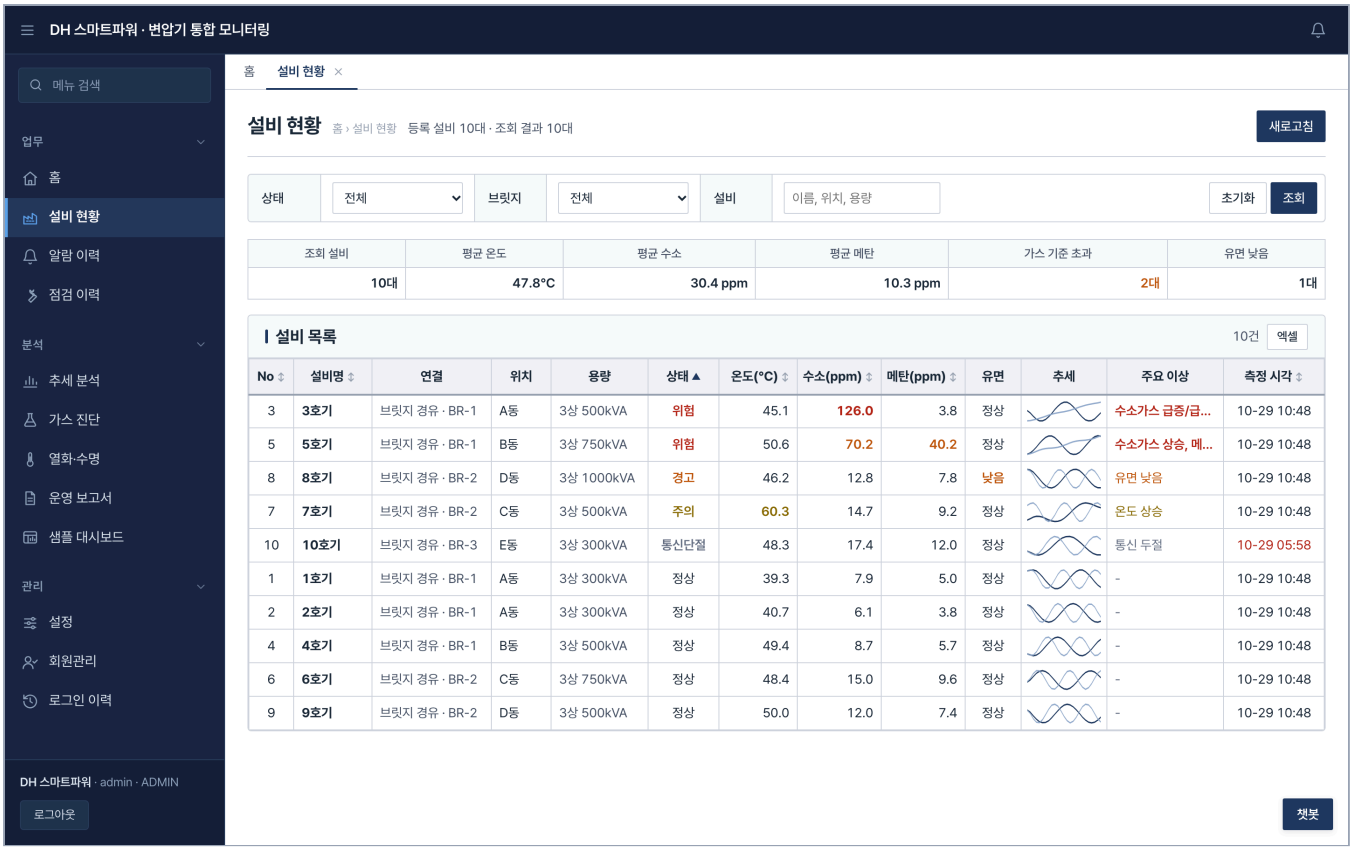


그림 4-3. 설비 현황

항목	내용
조회 조건	상태, 브릿지, 설비 이름·위치·용량으로 걸러 본다. [초기화]는 조건을 지운다.
요약 표	조회한 설비의 평균 온도·수소·메탄, 가스 기준 초과 대수, 유면 낮음 대수
설비 목록	기본 정렬은 상태순이다. 기준을 넘은 측정값은 그 칸 글자가 등급 색으로 바뀐다. 통신이 끊긴 설비는 측정 시각이 빨간 글자로 표시된다.
연결	값이 서버로 오는 경로(모듈 직결 / PC 경유 / 브릿지 경유)와 앞단 장치 ID
추세	최근 24시간 온도(진한 선)·수소(옅은 선) 흐름

행을 누르면 그 설비의 상세가 펼쳐진다.



그림 4-4. 설비 상세 (행을 눌러 펼친 상태)

상세에는 항목별 현재값과 24시간 전 대비 변화, 24시간 추세, 판정 내용과 조치 안내, 이 설비의 최근 알람이 나온다. 화면 폭이 1366px 미만이면 연결·용량·추세 칸은 접힌다.

4.3 알람 이력

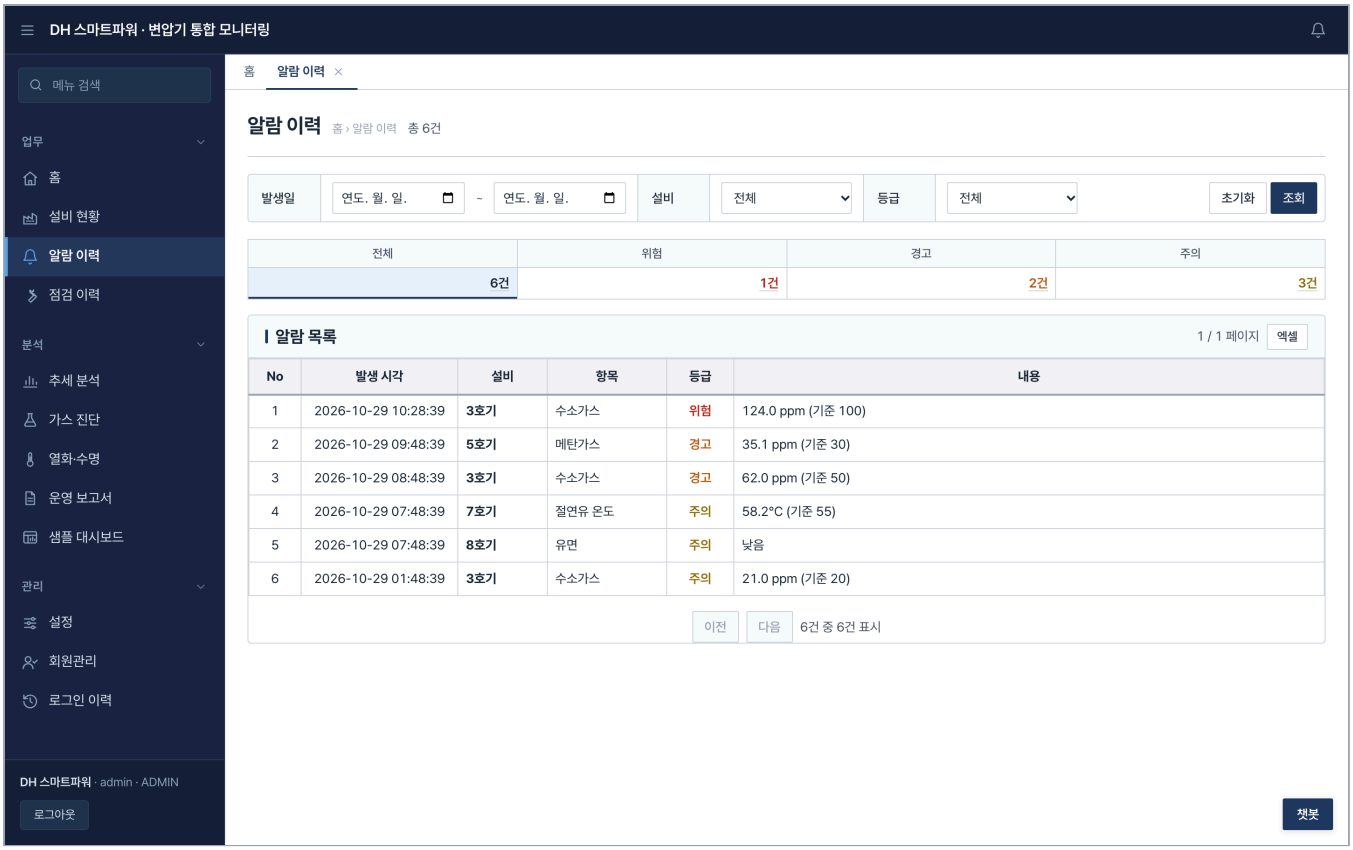


그림 4-5. 알람 이력

1. 발생일 범위, 설비, 등급을 정하고 [조회]를 누른다.
2. 위쪽 요약 표의 건수(전체·위험·경고·주의)를 누르면 그 등급만 바로 조회된다. 선택한 칸은 밑줄로 표시된다.
3. 목록은 최신순 50건씩 표시하며 [이전]/[다음]으로 넘긴다.
4. [엑셀]은 현재 페이지를 내려받는다.

4.4 점검 이력

센서가 보지 못하는 현장 작업(정기 점검, 절연유 시료 분석, 보충, 수리, 부품 교체)을 기록한다. 가스·온도 추세가 바뀐 원인을 나중에 맞춰 보는 데 쓴다.

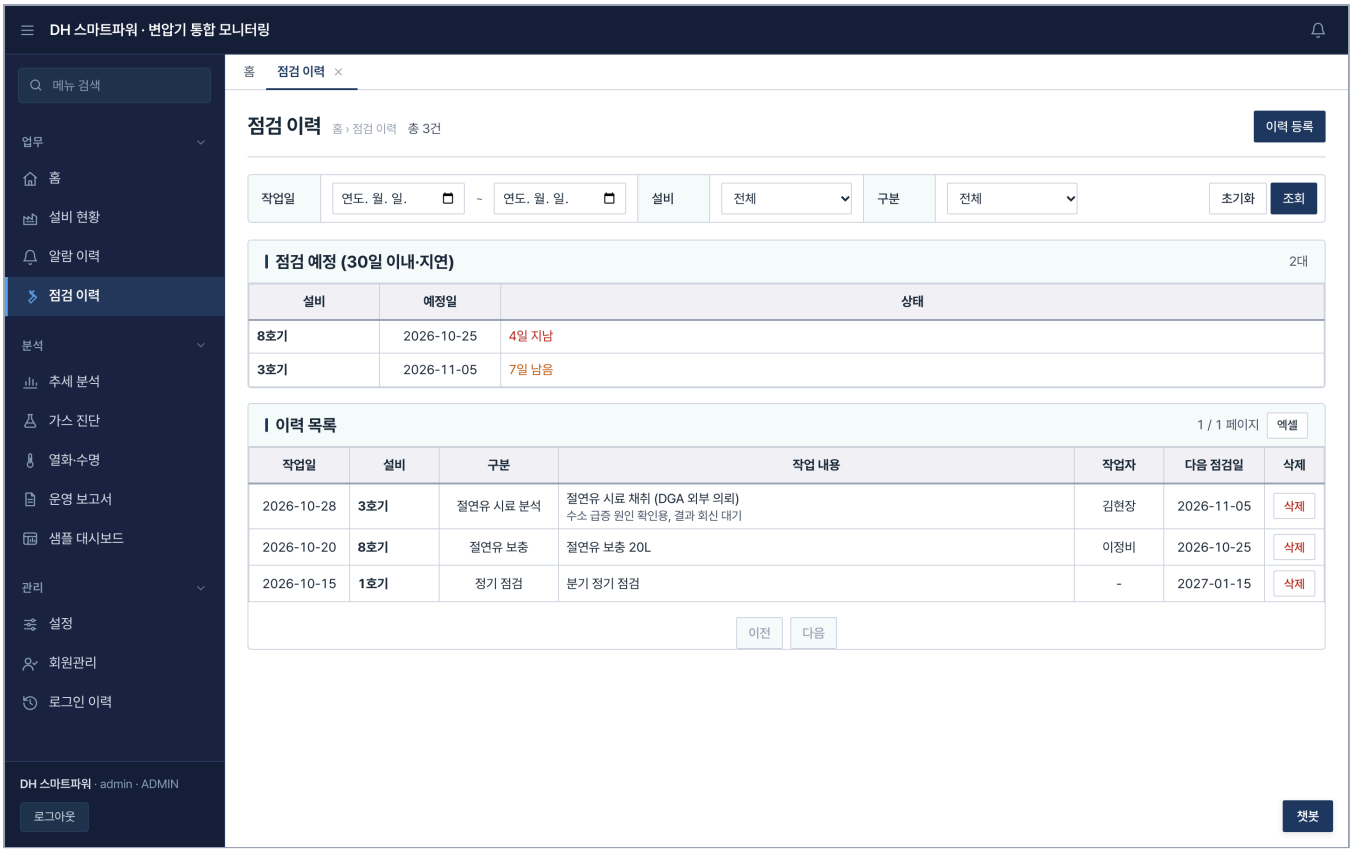


그림 4-6. 점검 이력

항목	내용
점검 예정	다음 점검일이 30일 이내이거나 지난 설비. 지난 경우 "n일 지남"(빨강), 7일 이내는 주황으로 표시한다.
이력 목록	작업일 최신순. 상세 내용은 작업 내용 아래 한 줄로 나오고, 마우스를 올리면 전체가 보인다.
작업 구분	정기 점검 / 절연유 시료 분석 / 절연유 보충 / 수리·조치 / 부품 교체 / 기타

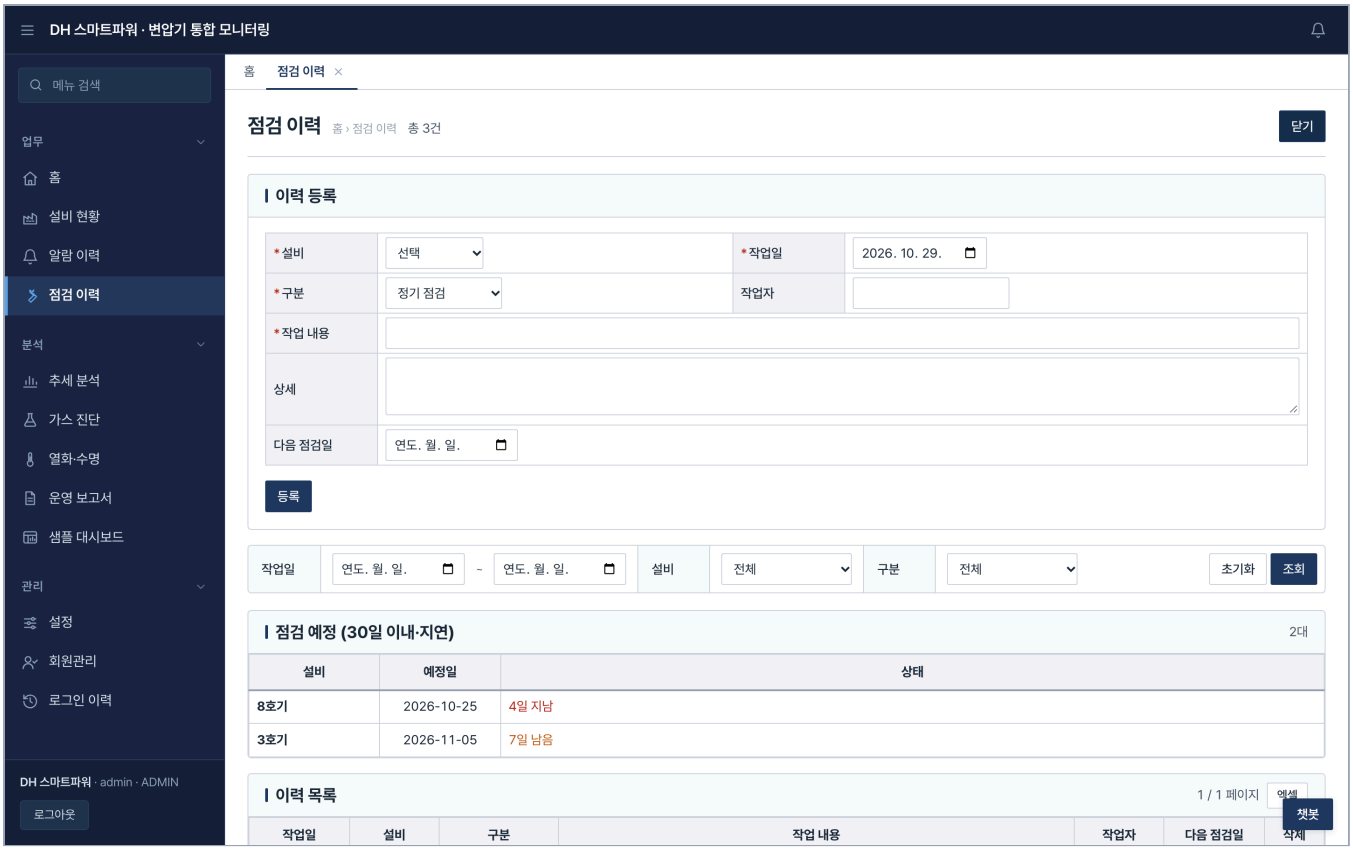


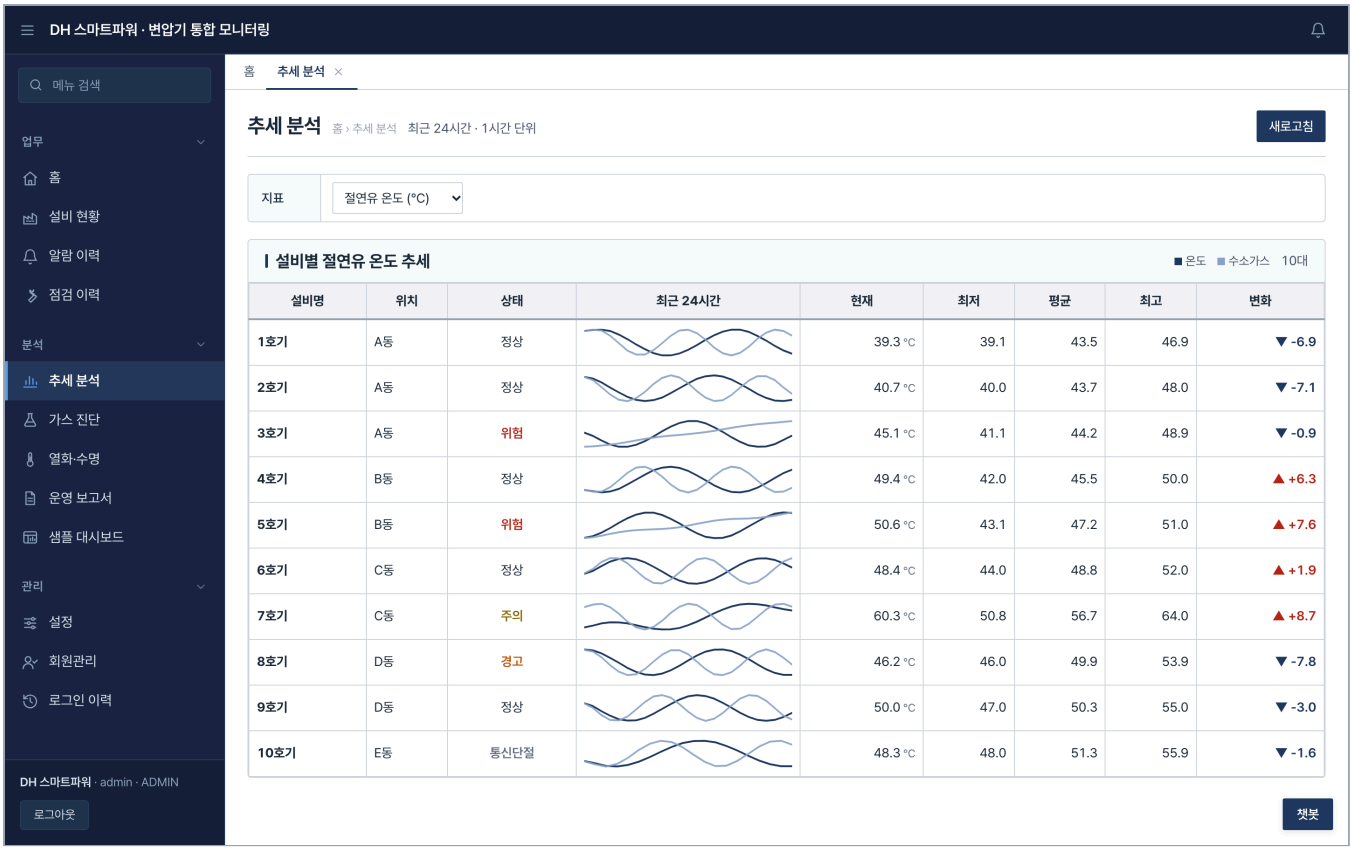
그림 4-7. 이력 등록 (관리자)

1. [이력 등록]을 누른다. 작업일은 오늘 날짜로 채워진다.
2. 설비, 작업일, 구분, 작업 내용(필수)을 넣고 필요하면 상세·작업자·다음 점검일을 넣는다.
3. [등록]을 누른다. 잘못 넣은 이력은 목록의 [삭제]로 지운다. 삭제 전에 확인 창이 뜬다.

가스 진단에서 상태 2 이상이 나와 실험실 유분석을 의뢰한 경우, 결과를 "절연유 시료 분석"으로 기록한다.

5. 분석 메뉴

5.1 추세 분석



설비명	위치	상태	최근 24시간	현재	최저	평균	최고	변화
1호기	A동	정상		39.3 °C	39.1	43.5	46.9	▼ -6.9
2호기	A동	정상		40.7 °C	40.0	43.7	48.0	▼ -7.1
3호기	A동	위험		45.1 °C	41.1	44.2	48.9	▼ -0.9
4호기	B동	정상		49.4 °C	42.0	45.5	50.0	▲ +6.3
5호기	B동	위험		50.6 °C	43.1	47.2	51.0	▲ +7.6
6호기	C동	정상		48.4 °C	44.0	48.8	52.0	▲ +1.9
7호기	C동	주의		60.3 °C	50.8	56.7	64.0	▲ +8.7
8호기	D동	경고		46.2 °C	46.0	49.9	53.9	▼ -7.8
9호기	D동	정상		50.0 °C	47.0	50.3	55.0	▼ -3.0
10호기	E동	통신단절		48.3 °C	48.0	51.3	55.9	▼ -1.6

그림 5-1. 추세 분석

지표(절연유 온도 / 수소가스 / 메탄가스)를 고르면 설비별 최근 24시간 그래프와 현재·최저·평균·최고값, 24시간 변화량이 나온다.

5.2 가스 진단

수소·메탄의 농도와 증가율로 IEEE C57.104-2019 기준 상태를 판정하고, 두 가스의 비율로 고장 유형을 추정한다. 온라인 센서 두 가지만으로 보는 **참고 판정**이며, 확정은 실험실 유분석(DGA)으로 한다.

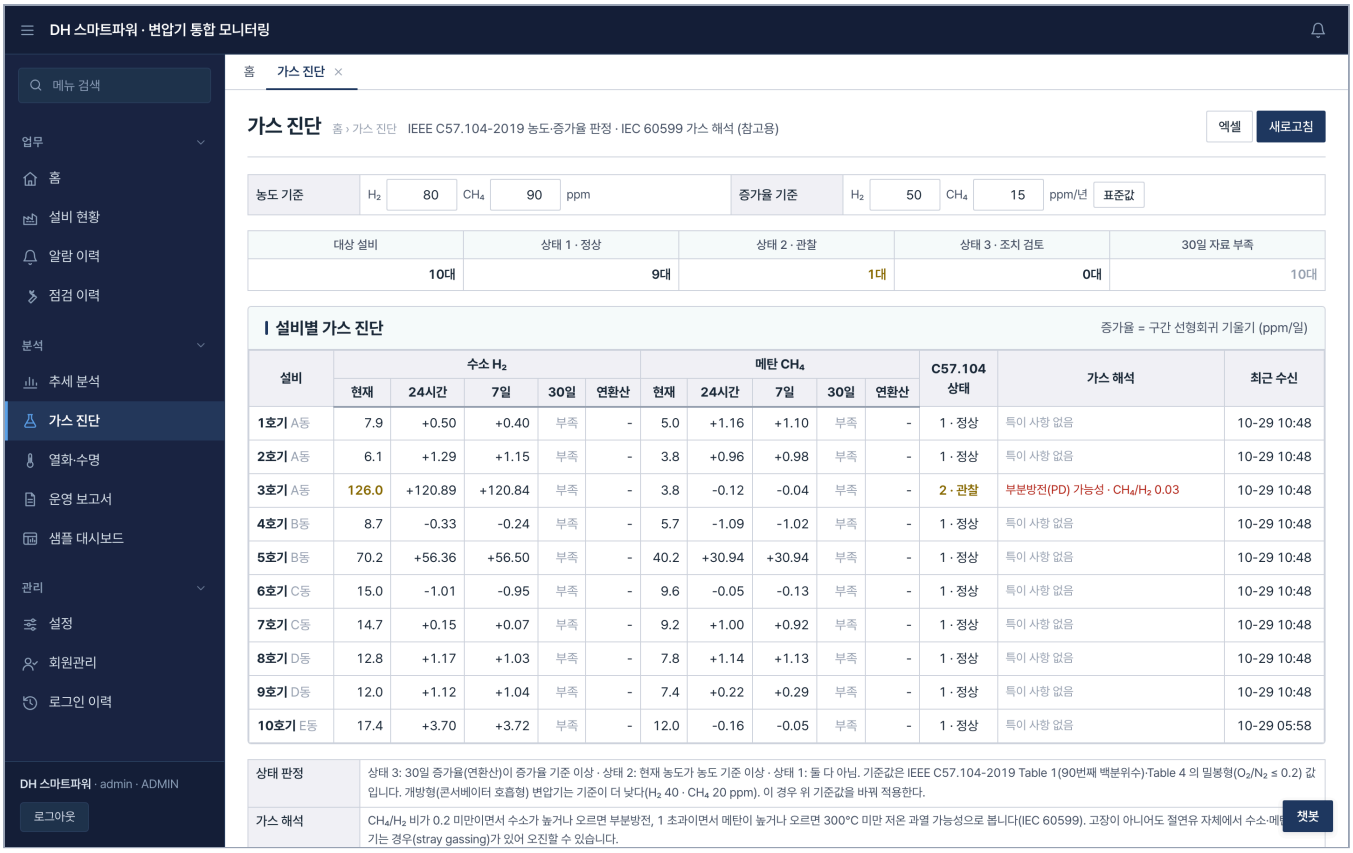


그림 5-2. 가스 진단

항목	내용
판정 기준	농도 기준(H_2 80, CH_4 90 ppm)과 증가율 기준(H_2 50, CH_4 15 ppm/년). 화면에서 바꿀 수 있고 [표준값]으로 되돌린다. 바꾼 값은 저장되지 않는다.
증가율	24시간·7일·30일 구간의 선형회귀 기울기(ppm/일). 연환산은 30일 기울기 × 365이다. 자료가 7일 미만이면 30일 칸은 "부족"으로 표시한다.
C57.104 상태	상태 3(조치 검토): 연환산 증가율이 증가율 기준 이상 상태 2(관찰): 현재 농도가 농도 기준 이상 상태 1(정상): 둘 다 아님
가스 해석	CH_4/H_2 < 0.2 이고 수소가 높거나 오름: 부분방전(PD) 가능성 CH_4/H_2 > 1 이고 메탄이 높거나 오름: 300°C 미만 저온 과열(T1) 가능성 그 밖에 기준을 넘은 경우: 유형 판단 불가, 시료 분석 권장

Duval 삼각형·오각형은 아세틸렌·에틸렌 등이 필요하여 이 센서로는 계산하지 않는다. 고장이 아니어도 절연유에서 수소·메탄이 생기는 경우(stray gassing)가 있다.

5.3 열화·수명

절연유 온도로 절연지가 늙는 속도를 계산한다(IEEE C57.91). 계산식은 부록 A.4에 있다.

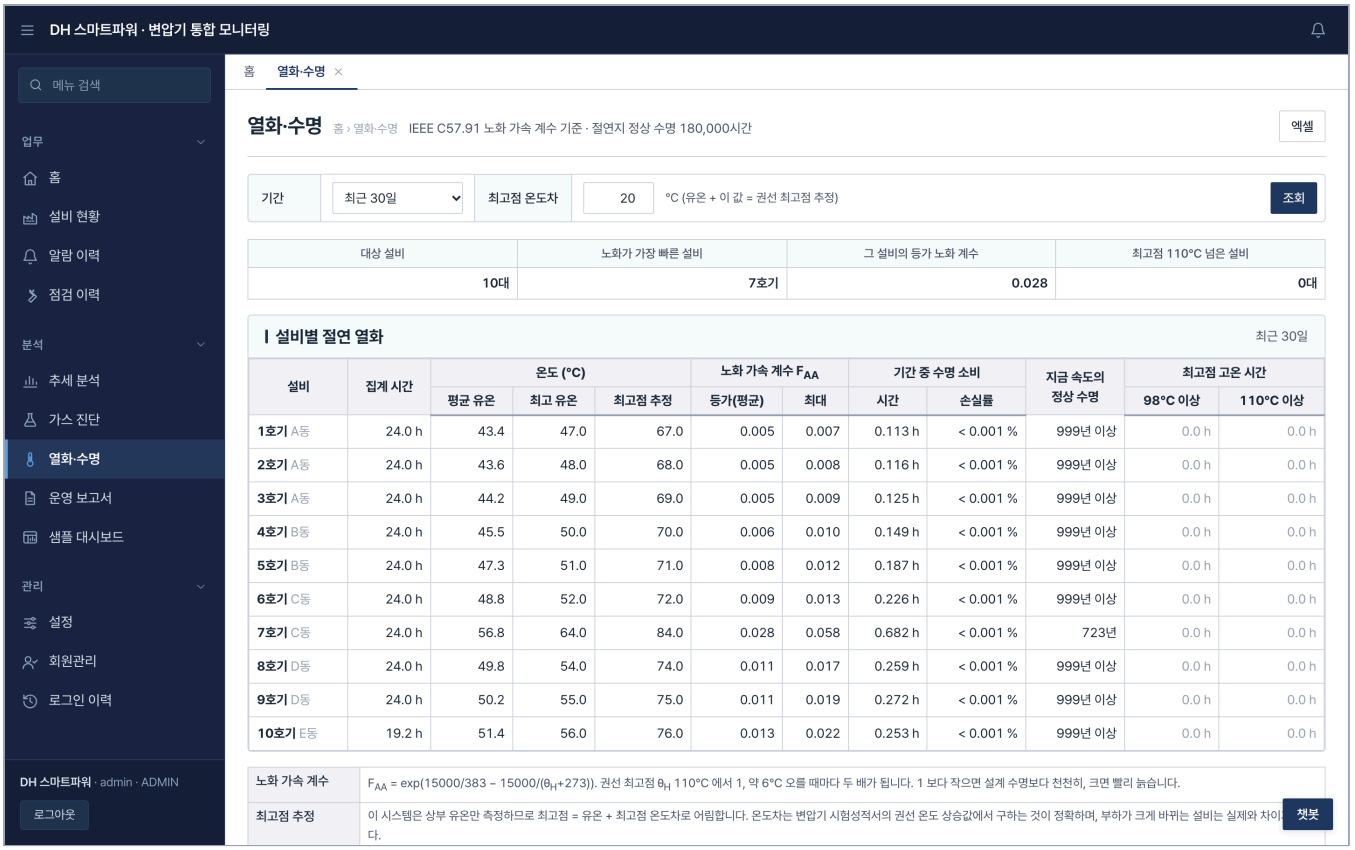


그림 5-3. 열화·수명

항목	내용
기간	최근 7 / 30 / 90 / 365일
최고점 온도차	상부 유온에 더해 권선 최고점 온도를 어림하는 값. 기본 20°C. 변압기 시험성적서의 권선 온도 상승값으로 정하는 것이 정확하다.
노화 가속 계수	최고점 110°C 에서 1. 1보다 작으면 설계 수명보다 천천히, 크면 빨리 늙는다. 0.5 이상 황토, 1 이상 주황, 2 이상 빨강으로 표시한다.
수명 소비	기간 동안 쓴 절연 수명(시간)과 정상 수명 180,000시간 대비 손실률
지금 속도의 정상 수명	기간 평균 속도가 계속될 때 180,000시간을 다 쓰는 데 걸리는 햇수
고온 시간	추정 최고점이 98°C·110°C 이상이었던 시간

부하 전류를 측정하지 않으므로 부하 변동에 따른 최고점 온도 변화는 반영하지 않는다. 측정 간격이 30분을 넘는 구간(통신 두절)은 계산에서 뺀다.

5.4 운영 보고서

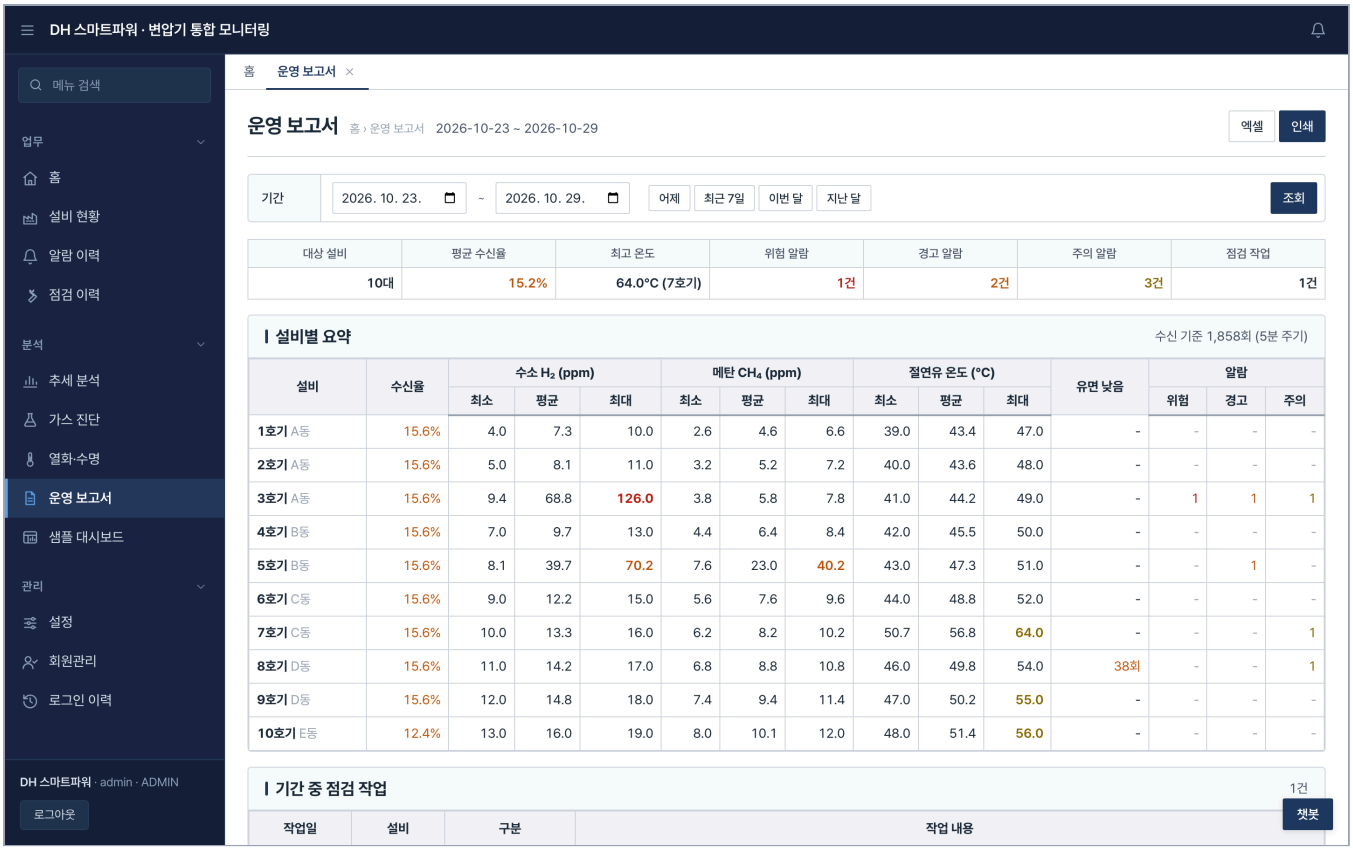


그림 5-4. 운영 보고서

1. 기간을 정하거나 [어제]/[최근 7일]/[이번 달]/[지난 달]을 누른다.
2. 설비별로 수소·메탄·온도의 최소·평균·최대, 수신율, 유면 낮음 횟수, 등급별 알람 건수가 나온다. 최대값이 기준을 넘으면 등급색으로 표시한다.
3. 수신율은 실제 수신 건수 ÷ 기대 건수(5분 주기)이다. 95% 미만은 주황, 50% 미만은 빨강이다.
4. [인쇄]는 A4 가로로 출력하며 메뉴와 단추는 빠진다. [엑셀]은 설비별 요약을 내려받는다.

6. 관리 메뉴 (관리자 전용)

[설정]은 다섯 개 탭(임계치·설비, 데이터 연결, 수집 내역, 장비 제어, 알림 발송)으로 나뉜다.

6.1 임계치·설비

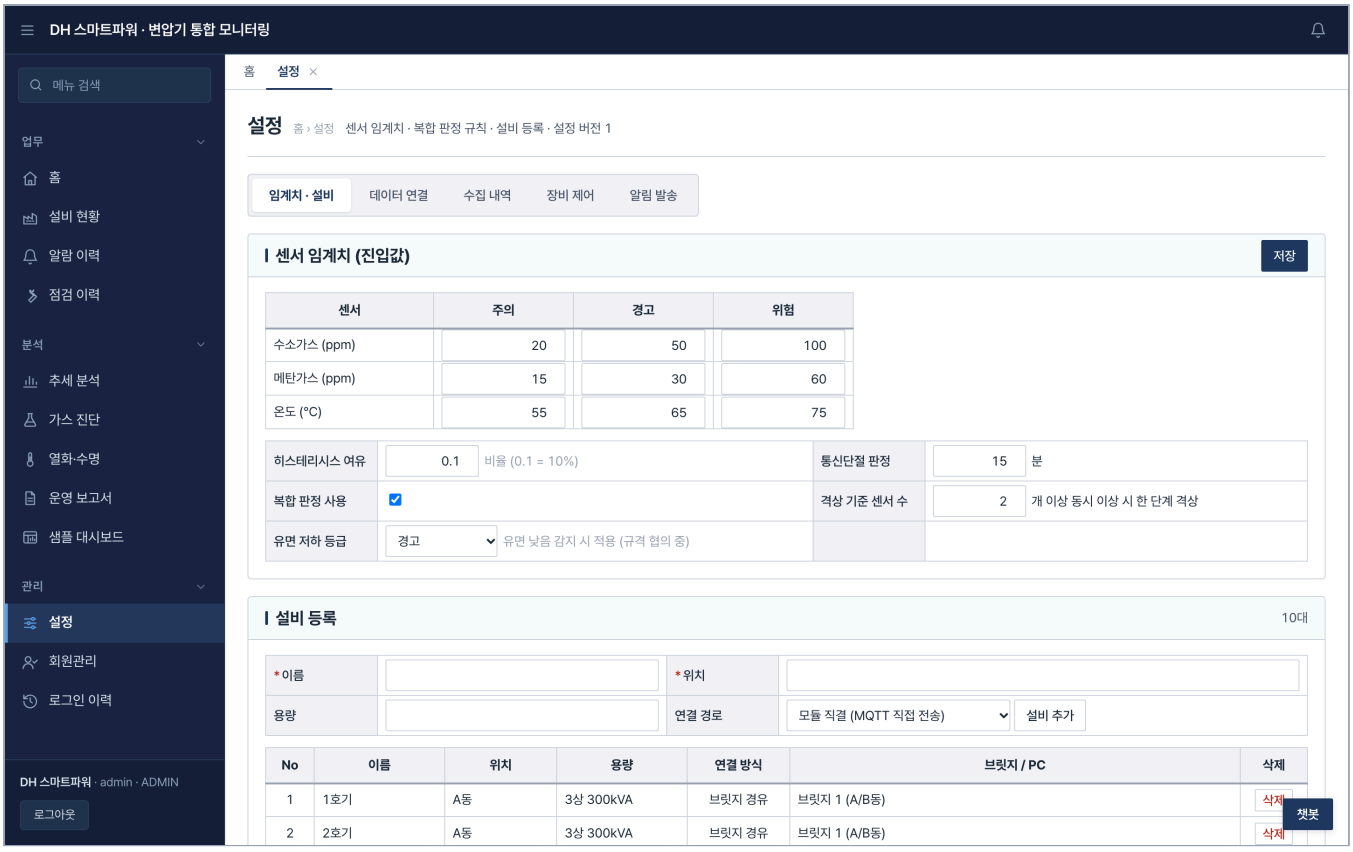


그림 6-1. 임계치·설비

항목	내용
센서 임계치	수소·메탄·온도의 주의/경고/위험 진입값. [저장]하면 화면 판정과 수집 서버 판정에 함께 적용된다.
히스테리시스 여유	기준 근처에서 등급이 반복해 바뀌지 않도록 두는 여유 비율. 0.1 이면 기준의 10% 아래로 내려가야 해제된다.
복합 판정	동시에 이상인 센서 수가 기준(기본 2개) 이상이면 한 단계 올린다.
통신단절 판정	마지막 수신 후 이 시간(기본 15분)이 지나면 통신단절로 본다.
유면 저하 등급	유면 낮음을 어느 등급으로 볼지(기본 경고)
설비 등록	이름·위치(필수), 용량, 연결 경로를 넣고 [설비 추가]. 장비가 값을 보내면 연결 방식과 브릿지가 자동으로 기록된다.

6.2 데이터 연결

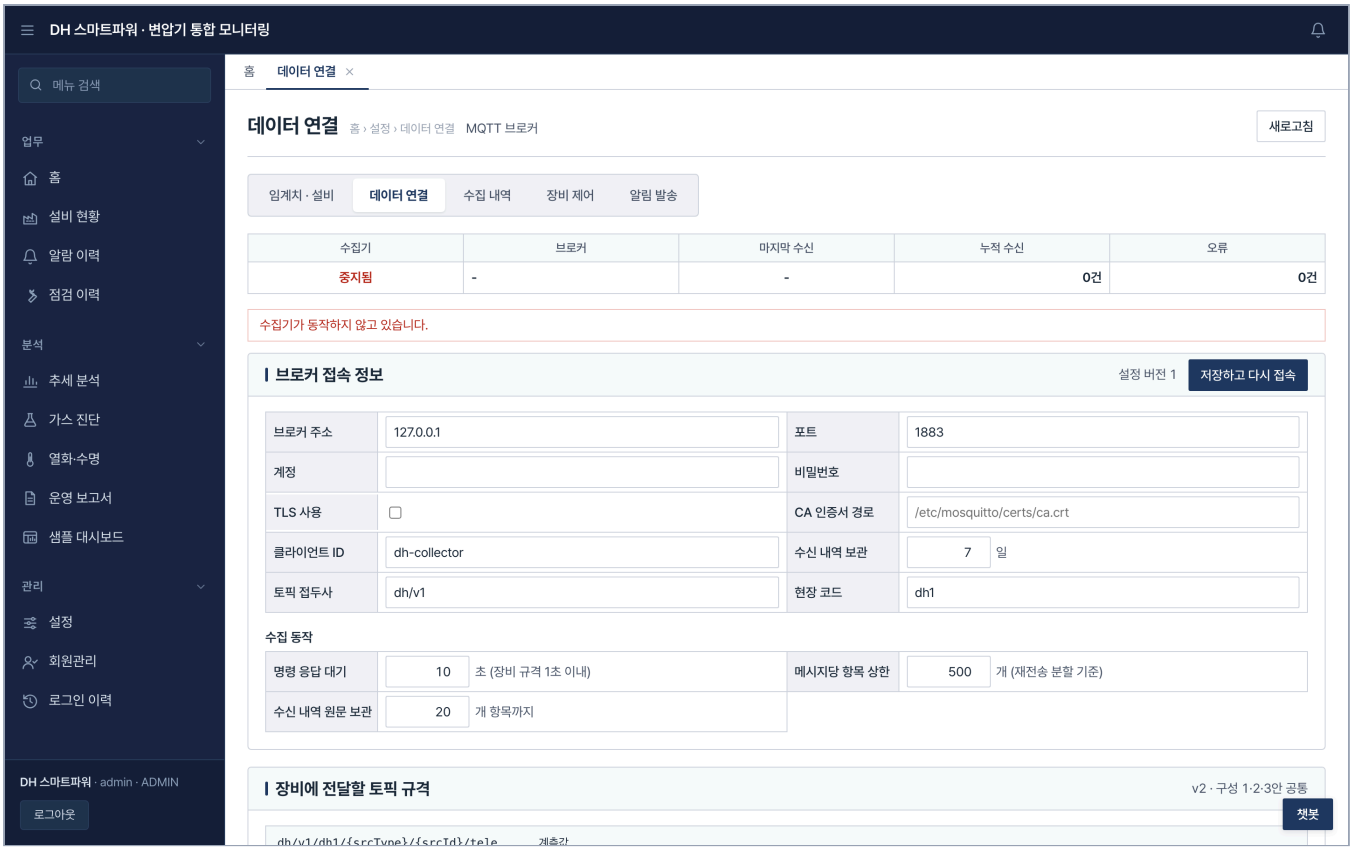


그림 6-2. 데이터 연결

수집 서버의 상태(연결 여부, 마지막 수신, 누적 수신, 오류)와 MQTT 브로커 접속 정보를 관리한다. 값을 바꾼 뒤 [저장하고 다시 접속]을 누르면 수집 서버가 새 설정으로 다시 접속한다. 아래쪽에는 장비에 전달할 토픽 규격이 정리되어 있다.

수집기가 중지되었거나 브로커 연결 오류가 있으면 빨간 글자 안내가 나온다.

6.3 수집 내역

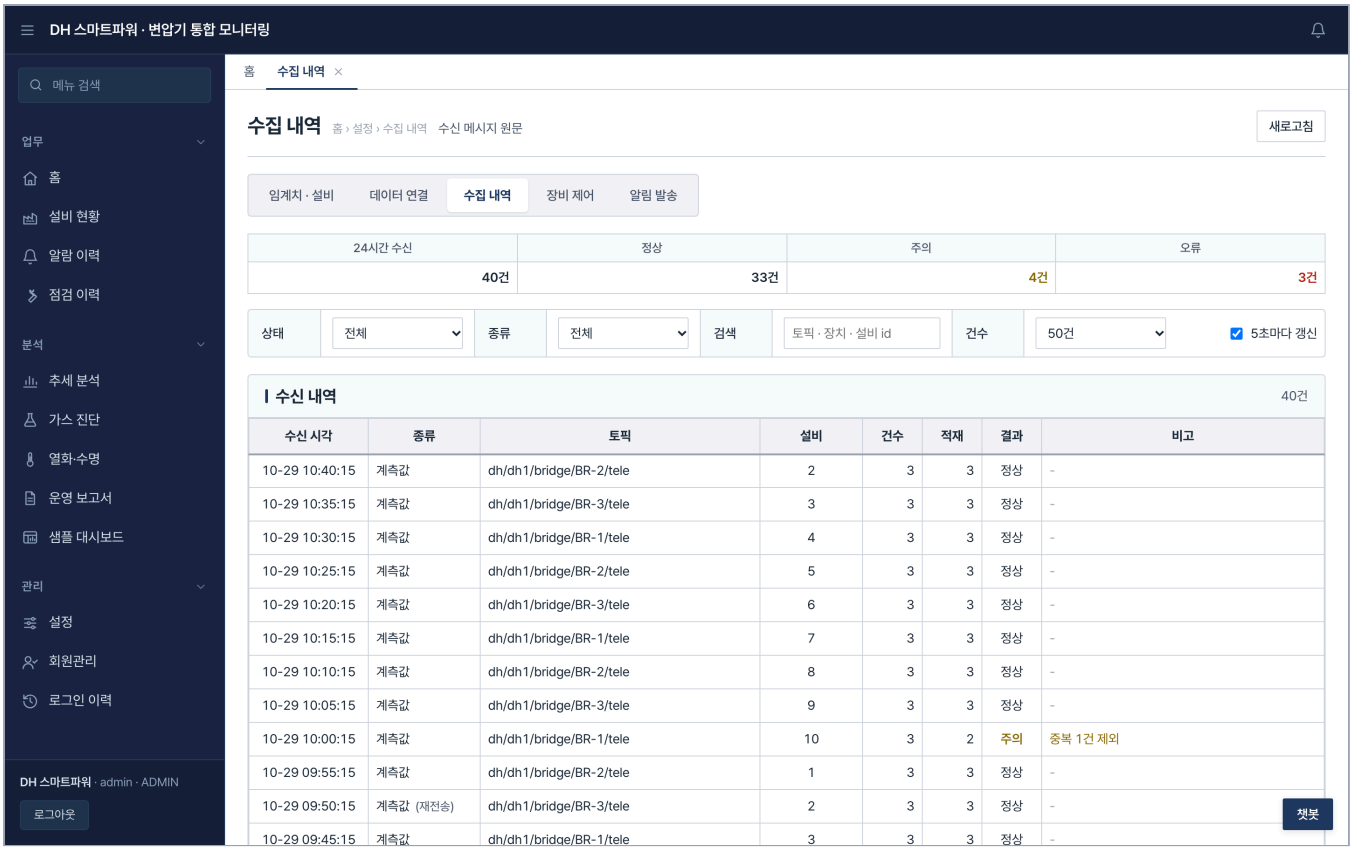


그림 6-3. 수집 내역

장비가 보낸 메시지를 받은 순서대로 보여 준다. 결과가 주의·오류인 행은 비고에 사유(중복 제외, 등록되지 않은 설비 등)가 나온다. 행을 누르면 원문(JSON)을 볼 수 있다. [5초마다 갱신]을 켜면 자동으로 새로 읽는다.

6.4 장비 제어

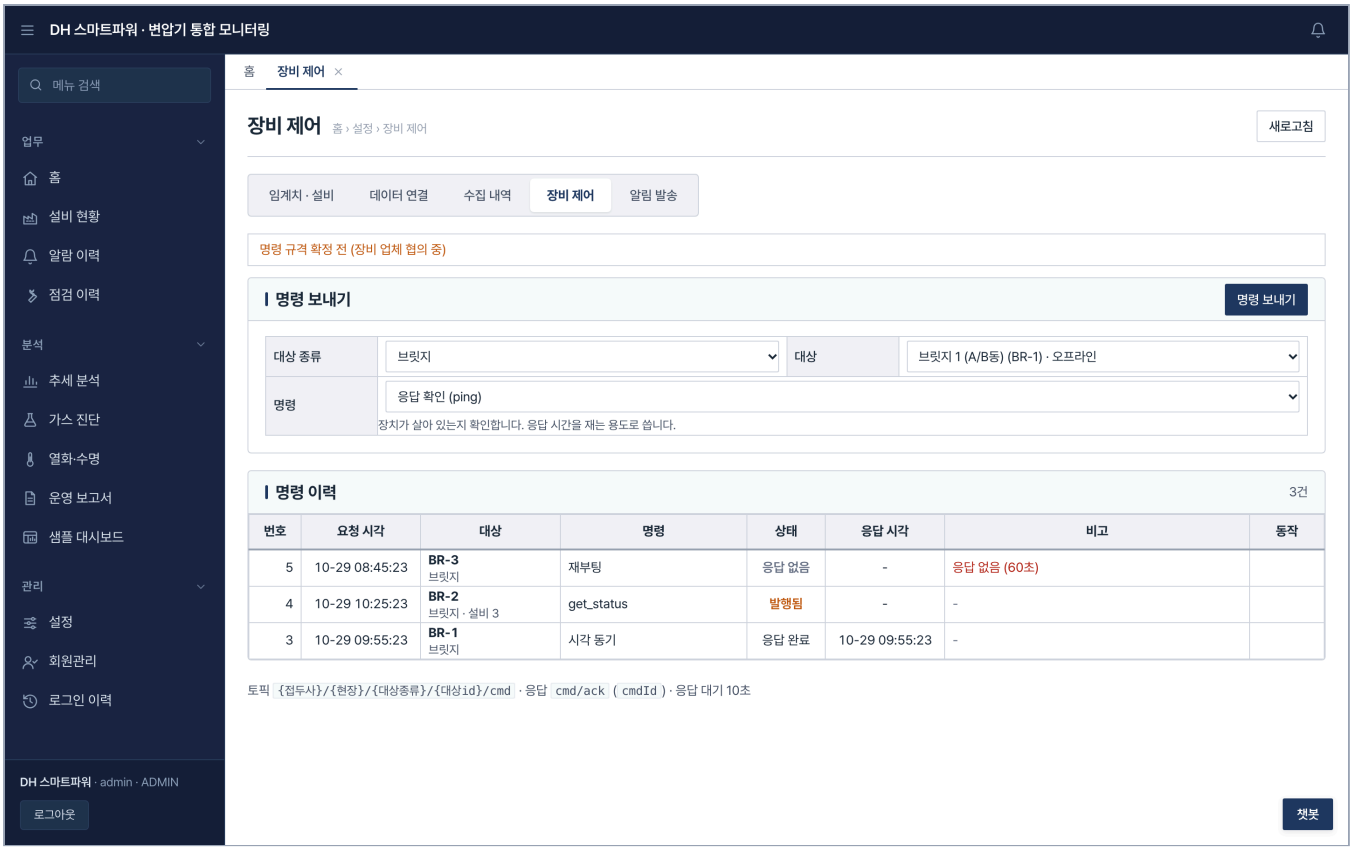


그림 6-4. 장비 제어

명령	용도
응답 확인 (ping)	장치가 살아 있는지, 응답 시간이 얼마인지 확인
즉시 측정	주기를 기다리지 않고 바로 측정·전송
구간 재전송	시작~종료 시각 사이 장치에 보관된 값을 다시 전송
측정 주기 변경	전송 주기(초) 변경
시각 동기	장치 시계를 서버 시각에 맞춤
재부팅	장치 다시 시작. 실행 전 확인 창이 뜬다.

명령 이력의 상태는 대기 → 발행됨 → 응답 완료 순으로 바뀐다. 응답 대기 시간 안에 응답이 없으면 "응답 없음"으로 정리된다.

명령 규격은 장비 업체와 확정 협의 중이다. 화면 위쪽 안내 문구가 이를 표시한다.

6.5 알림 발송



그림 6-5. 알림 발송

항목	내용
수신자 추가	이름, 발송 경로(텔레그램·문자·카카오 알림톡·메일·WhatsApp), 받는 곳, 발송 기준(주의/경고/위험 이상), 야간 미발송 시간대. 위험 등급은 야간에도 보낸다.
등록된 수신자	[테스트]로 시험 발송, [수정]·[중지]·[삭제]
발송 경로 연동	경로별 연동 정보(인증키 등). 연동하지 않은 경로는 "미사용"이며 보내지 않는다.
발송 이력	최근 50건. 결과는 발송 / 실패 / 건너뜀이며, 실패·건너뜀은 사유가 나온다.

6.6 회원관리

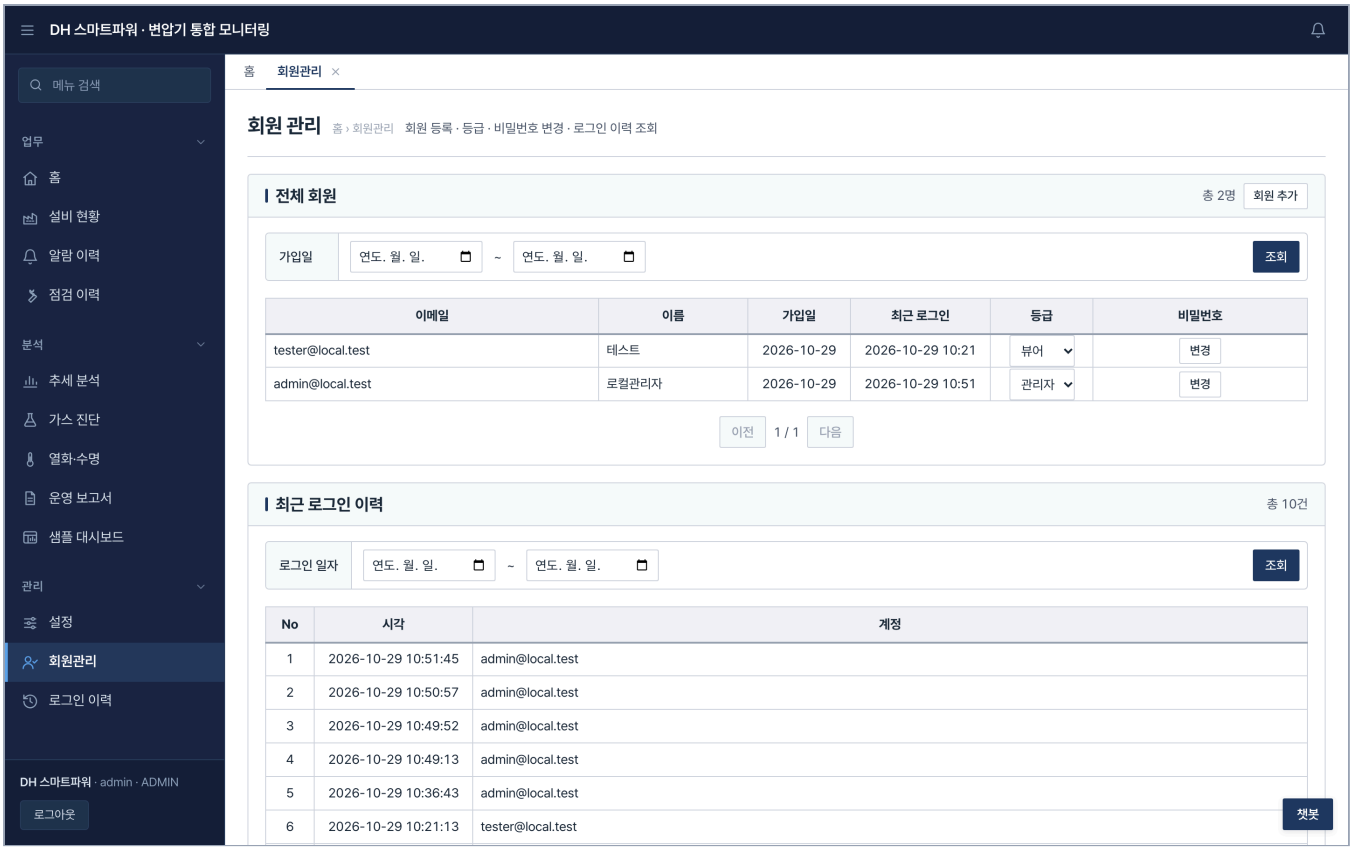


그림 6-6. 회원관리

1. **회원 추가**: [회원 추가] → 이메일(아이디)·이름·비밀번호·등급 → [등록]. 관리자가 정하는 비밀번호는 6자 이상이다.
2. **등급 변경**: 등급 칸에서 뷰어/관리자를 고른다. 마지막 관리자는 뷰어로 바꿀 수 없다.
3. **비밀번호 변경**: 비밀번호 칸의 [변경] → 새 비밀번호 → [저장]. 해당 회원의 기존 접속은 끊긴다.
4. 아래쪽에서 최근 로그인 기록을 기간별로 본다.

6.7 로그인 이력

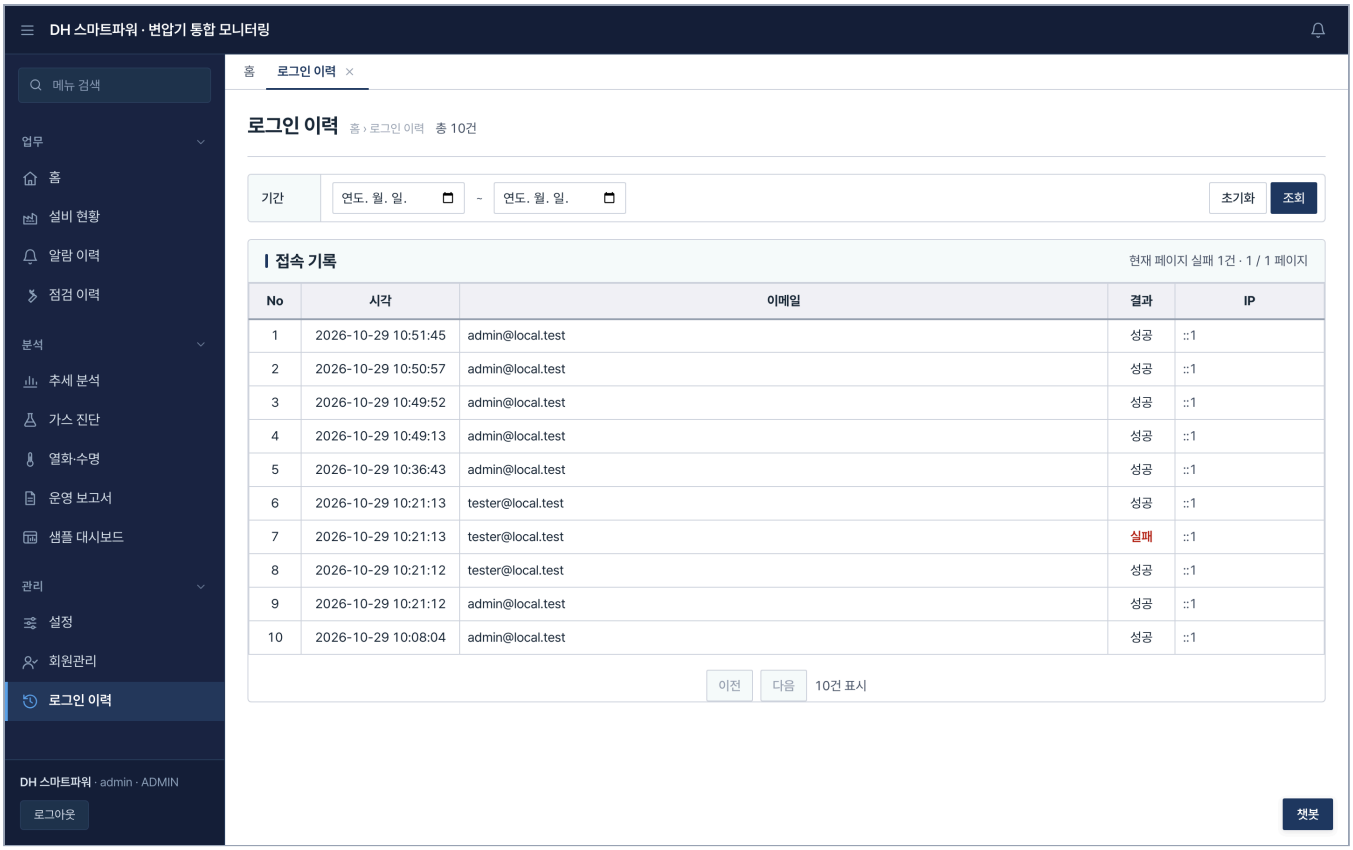


그림 6-7. 로그인 이력

로그인 시도의 시각, 이메일, 결과(성공/실패), 접속 IP를 기간별로 조회한다. 실패가 몰리는 계정이 있는지 확인하는 용도이다.

7. 휴대폰 화면

화면 폭이 좁으면 메뉴는 상단바의 ≡ 단추로 열고, 표는 설비·알람 한 건이 한 칸이 되도록 바뀐다. 챗봇 단추는 상단바로 올라간다.



그림 7-1. 홈



그림 7-2. 설비 현황



그림 7-3. 알람 이력

부록 A. 판정 기준 및 계산식

A.1 센서 임계치 기본값

항목	주의	경고	위험
수소가스 (ppm)	20	50	100
메탄가스 (ppm)	15	30	60
절연유 온도 (°C)	55	65	75
절연유 유면	낮음 → 경고 (설정에서 변경)		

현재 운영값은 [설정 › 임계치·설비]에서 확인한다.

A.2 설비 등급 판정 순서

1. 수소·메탄·온도는 임계치로, 유면은 정상/낮음으로 항목별 등급을 매긴다. 기준 근처에서는 히스테리시스 여유만큼 내려가야 등급이 풀린다.
2. 항목별 등급 중 가장 높은 것을 기본 등급으로 한다.
3. 동시에 이상인 항목 수가 복합 판정 기준(기본 2개) 이상이면 한 단계 올린다.
4. 마지막 수신 후 통신단절 판정 시간(기본 15분)이 지나면 통신단절로 표시한다.

A.3 가스 진단 (IEEE C57.104-2019, IEC 60599)

구분	기준
농도 기준 (Table 1, 90번째 백분위수)	밀봉형($O_2/N_2 \le 0.2$), 연식 미상: H_2 80, CH_4 90 ppm 개방형($O_2/N_2 > 0.2$): H_2 40, CH_4 20 ppm
증가율 기준 (Table 4)	밀봉형, 4~9개월 구간: H_2 50, CH_4 15 ppm/년
증가율 계산	구간 내 모든 측정값의 최소제곱 직선 기울기(ppm/일). 연환산 = 30일 기울기 × 365
가스 비율 해석	$CH_4/H_2 < 0.2$: 부분방전 / $CH_4/H_2 > 1$: 저온 과열(T1)

표준은 실험실 시료 기준이다. 온라인 감시에는 더 긴 구간과 높은 기준을 쓰도록 권고하므로, 운영하면서 설비별로 기준을 조정한다. 표준의 95번째 백분위수(Table 2) 기준은 반영하지 않았다.

A.4 절연 열화 (IEEE C57.91)

항목	식
권선 최고점 온도	θ_H = 상부 유온 + 최고점 온도차
노화 가속 계수	$F_{AA} = \exp(15000/383 - 15000/(\theta_H + 273))$
등가 노화 계수	$F_{EQA} = \Sigma(F_{AA,n} \times \Delta t_n) / \Sigma\Delta t_n$ (Δt: 측정 간격, 30분 초과 구간 제외)
수명 소비 시간	F_{EQA} × 집계 시간
수명 손실률	수명 소비 시간 / 180,000 h × 100

θ_H = 110°C 에서 F_{AA} = 1 이며, 약 6°C 오를 때마다 두 배가 된다.

부록 B. 운영 시 확인 사항

상황	확인 방법
설비가 통신단절로 표시됨	[설정 › 수집 내역]에서 해당 브릿지의 최근 수신 여부를 본다. 수신이 없으면 브릿지 전원·통신을 점검하고, [장비 제어]의 응답 확인(ping)으로 장치 응답을 본다.
모든 설비가 갱신되지 않음	[설정 › 데이터 연결]에서 수집기 상태를 본다. "중지됨"이면 서버 관리자에게 알린다.
알림이 오지 않음	[설정 › 알림 발송]에서 수신자 사용 여부, 발송 기준, 야간 미발송 시간대, 발송 경로 연동 상태, 발송 이력의 실패 사유를 차례로 본다.
가스 진단 상태 2 이상	절연유 시료를 채취하여 실험실 유분석을 의뢰하고, 결과를 [점검 이력]에 "절연유 시료 분석"으로 기록한다.
장치 시계가 틀림	추세 그래프와 재전송 값의 시각이 어긋난다. [장비 제어]의 시각 동기를 보낸다.
비밀번호 분실	관리자가 [회원관리]에서 새 비밀번호를 정한다.